

## **Звіт**

### **До лабораторної роботи №4**

Виконав студент групи МІТ-31  
Рогалін Федір

Тема: Створення класифікатора документів із застосуванням Azure AI

Завдання для виконання (Л.р. 4)

1. Створити Azure AI Language сервіс.
2. Створити Azure Storage Account та створити два контейнери source та destination. Ідентифікатори контейнерів повинні відповідати шаблонам: [YourLastName]Source та [YourLastName]Destination.
3. Створити класифікатор документів із використанням Azure Function.
4. Створити п'ять текстових файлів різними мовами та завантажити їх у контейнер source.

Варіанти:

- 1) Ukrainian, English, French, Greek, Hindi;
- 2) Ukrainian, French, Italian, Polish, Spanish;
- 3) Ukrainian, Chinese, Japanese, Korean, Arabic;
- 4) Ukrainian, German, Portuguese, Turkish, Swedish.
5. Запустити на виконання класифікатор документів та перевірити точність класифікації для кожної мови.
6. Підготувати письмовий звіт, додавши знімки екрану для кожного етапу виконання роботи. Зробити висновки у письмовій формі.

## Хід роботи

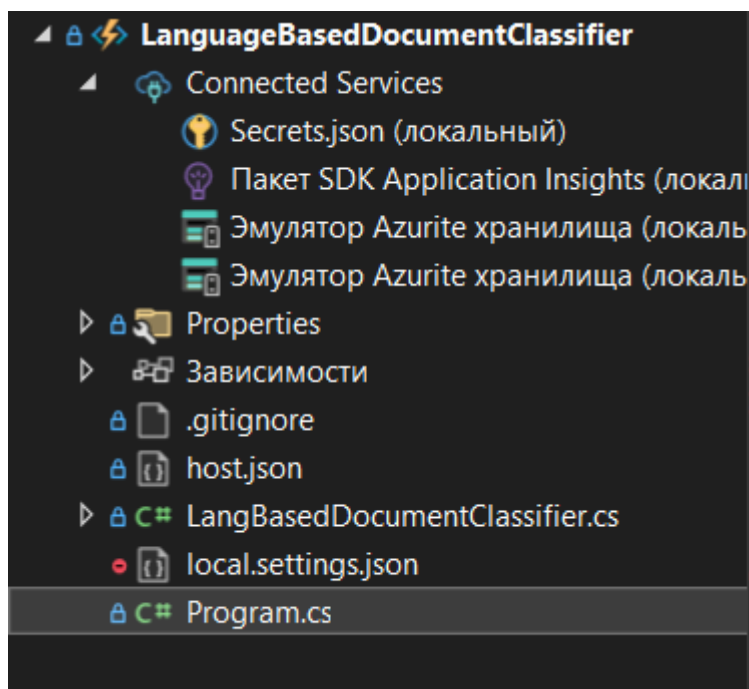


Рис. 1. Структура проєкту

В файлі конфігурації зберігаються змінні середовища. Замість реальних ключів Azure AI я вставив заглушки, але рядок підключення до Storage залишив `UseDevelopmentStorage=true` - це накаже програмі використовувати локальний емулятор Azurite.

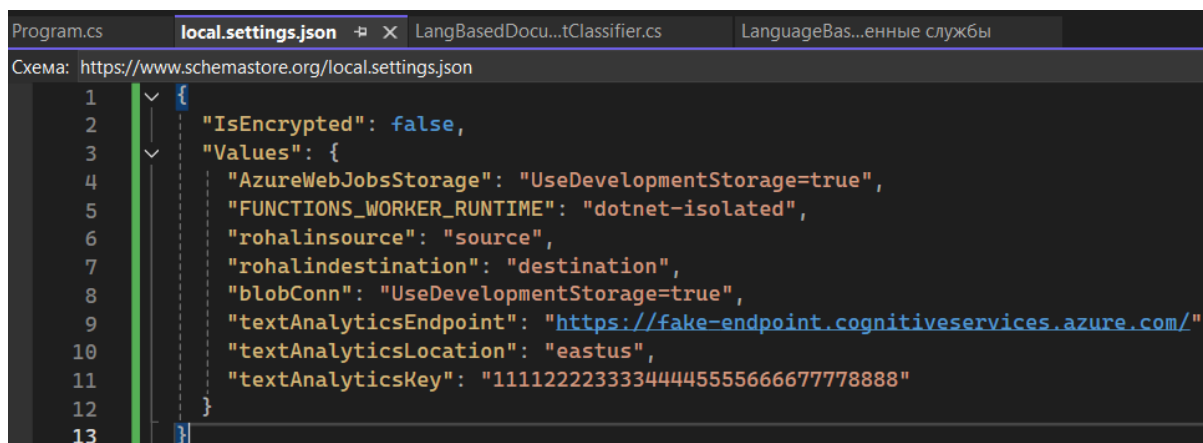


Рис. 2. Конфігураційний файл

Файл Program.cs - впровадження залежностей. Цей файл відповідає за підключення бібліотек під час старту програми. Клієнт реєструється для роботи з Blob-сховищем та клієнт для AI Language.

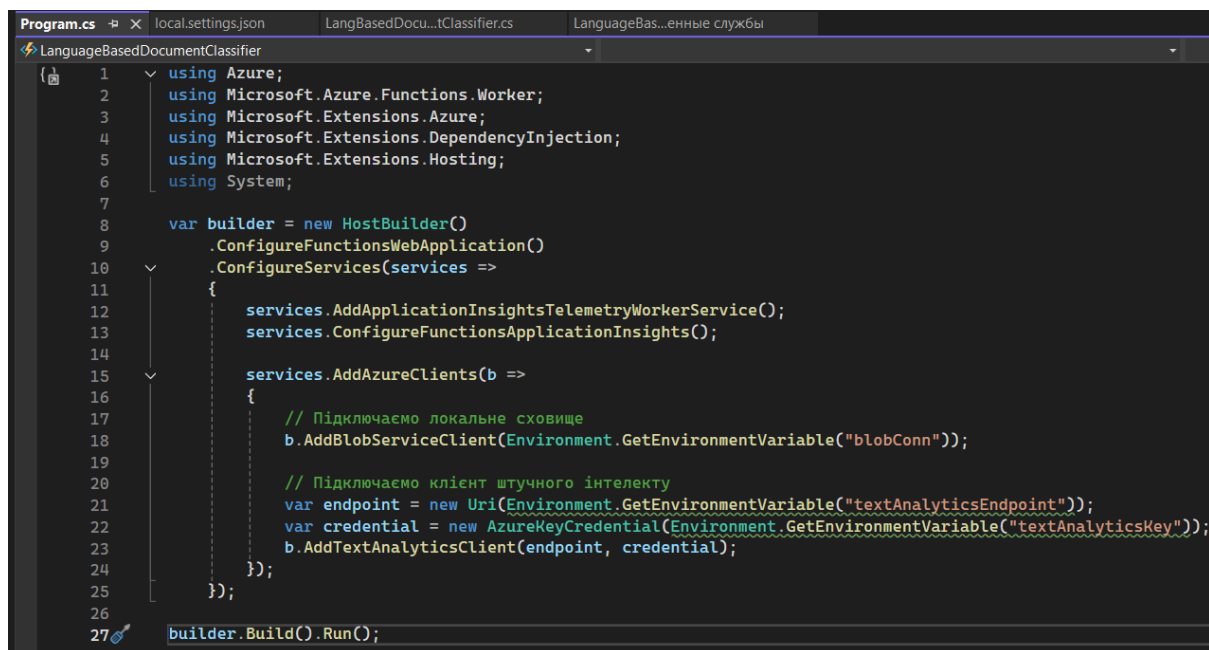


Рис. 3. Файл входу у програму

Файл LangBasedDocumentClassifier.cs - логіка програми. Логіка наступна: Функція чекає, поки в контейнері source з'явиться текстовий файл. Вона читає його текст, відправляє в Azure AI для визначення мови, копіює файл у контейнер destination у папку з назвою мови, і видаляє оригінал із source.

Лістинг коду файлу логіки:

```

using Azure.AI.TextAnalytics;
using Azure.Storage.Blobs;
using Microsoft.Azure.Functions.Worker;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using System;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

```

```

namespace LanguageBasedDocumentClassifier
{
    public class LangBasedDocumentClassifier
    {
        private readonly ILogger<LangBasedDocumentClassifier> _logger;
    }
}

```

```

private readonly TextAnalyticsClient _textAnalyticsClient;
private readonly BlobServiceClient _blobServiceClient;
private readonly BlobContainerClient _blobSourceContainerClient;
private readonly BlobContainerClient _blobDestinationContainerClient;

// Конструктор: отримуємо підключені клієнти з Program.cs
public LangBasedDocumentClassifier(
    ILogger<LangBasedDocumentClassifier> logger,
    TextAnalyticsClient textAnalyticsClient,
    BlobServiceClient blobServiceClient)
{
    _logger = logger;
    _textAnalyticsClient = textAnalyticsClient;
    _blobServiceClient = blobServiceClient;

    _blobSourceContainerClient =
        _blobServiceClient.GetBlobContainerClient(Environment.GetEnvironmentVariable("sourceContainerName"));
    _blobDestinationContainerClient =
        _blobServiceClient.GetBlobContainerClient(Environment.GetEnvironmentVariable("targetContainerName"));
}

// Тригер спрацьовує при появі файлу в контейнері source
[Function(nameof(LangBasedDocumentClassifier))]
public async Task Run([BlobTrigger("rohalinsource/{name}", Connection = "blobConn")] Stream stream, string name)
{
    using var blobStreamReader = new StreamReader(stream);
    var content = await blobStreamReader.ReadToEndAsync();
    _logger.LogInformation($"Оброблено файл: {name}");

    try
    {
        // 1. Звернення до ШІ для визначення мови
        var detectedLanguage = await
            _textAnalyticsClient.DetectLanguageAsync(content);
    }
}

```

```

var languageName = detectedLanguage.Value.Name;
_logger.LogInformation($"Визначена мова: {languageName}");

// 2. Формування шляху для збереження (наприклад,
"Ukrainian/Sample_1.txt")
string targetBlobName = $"{languageName}/{name}";
BlobClient blobClient =
_blobDestinationContainerClient.GetBlobClient(targetBlobName);

// 3. Завантаження файлу в destination
byte[] byteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(content);
await blobClient.UploadAsync(new MemoryStream(byteArray));
_logger.LogInformation($"Файл завантажено у
{targetBlobName}");

// 4. Видалення файлу з source
await _blobSourceContainerClient.DeleteBlobIfExistsAsync(name);
_logger.LogInformation($"Оригінал {name} видалено.");
}
catch (Exception ex)
{
    _logger.LogError($"Помилка III (очікувано без дійсного ключа):
{ex.Message}");
}
}
}
}

```

```
C:\Program Files\dotnet\dotnet x + v

Azure Functions Core Tools
Core Tools Version: 4.12.0+21d180f3f62481fc8035563798e6d970d8eb0ebb (64-bit)
Function Runtime Version: 4.1048.200.26180

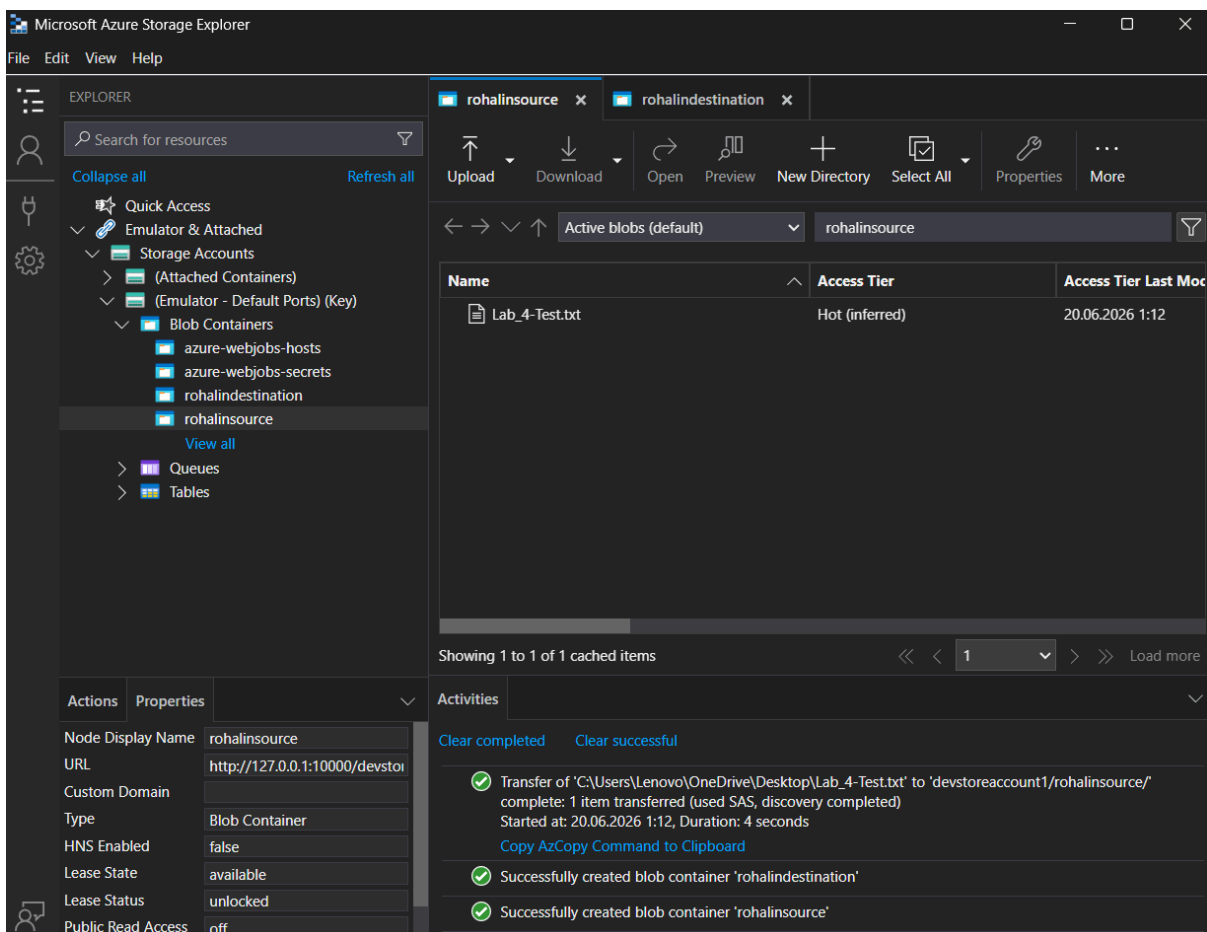
[2026-06-19T22:12:23.375Z] Found D:\VHIBEPCHTET_навчання\Хмарні технології\LanguageBasedDocumentClassifier\LanguageBased
DocumentClassifier.csproj. Using for user secrets file configuration.
[2026-06-19T22:12:25.791Z] Worker process started and initialized.

Functions:

    LangBasedDocumentClassifier: blobTrigger

For detailed output, run func with --verbose flag.
[2026-06-19T22:12:30.778Z] Host lock lease acquired by instance ID '00000000000000000000000000000000DD03C7'.
[2026-06-19T22:12:54.342Z] Executing 'Functions.LangBasedDocumentClassifier' (Reason='New blob detected(LogsAndContainer
Scan): rohalinsource/Lab_4-Test.txt', Id=d43af3d1-75b4-4297-ae3b-2308e98bfcaf)
[2026-06-19T22:12:54.345Z] Trigger Details: MessageId: 108179e9-d39f-4f6a-aa10-1d90056782c5, DequeueCount: 1, InsertedOn
: 2026-06-19T22:12:54.000+00:00, BlobCreated: 2026-06-19T22:12:53.000+00:00, BlobLastModified: 2026-06-19T22:12:53.000+0
0:00
[2026-06-19T22:12:54.673Z] Function 'LangBasedDocumentClassifier', Invocation id 'd43af3d1-75b4-4297-ae3b-2308e98bfcaf':
An exception was thrown by the invocation.
[2026-06-19T22:12:54.674Z] Result: Function 'LangBasedDocumentClassifier', Invocation id 'd43af3d1-75b4-4297-ae3b-2308e9
8bfcaf': An exception was thrown by the invocation.
Type:
Exception: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
[2026-06-19T22:12:54.675Z] at Azure.Storage.UriExtensions.AppendToPath(Uri uri, String segment)
[2026-06-19T22:12:54.676Z] at Azure.Storage.Blobs.BlobServiceClient.GetBlobContainerClient(String blobContainerName)
[2026-06-19T22:12:54.677Z] at LanguageBasedDocumentClassifier.LangBasedDocumentClassifier..ctor(ILogger`1 logger, Tex
```

Рис.4. Запускаємо точку входу в програму. Завантаження файлу в Azure Storage Explorer, щойно файл буде успішно завантажено - консоль оживає і повідомляє про успішну обробку файлу



Одразу після повідомлення про обробку файлу, у консолі вискочить велика помилка. Код помітив появу файлу, витягнув його вміст і спробував відправити текст до хмарного штучного інтелекту Azure AI. Але оскільки в нашому файлі `local.settings.json` записаний фейковий ключ (11112222...), реальні сервери Microsoft просто відхиляють запит через неправильний пароль.

## **Висновок**

У ході виконання лабораторної роботи було створено безсерверний застосунок (Serverless) на базі Azure Functions, що реалізує автоматизовану класифікацію документів за мовою. Застосовано інтеграцію з сервісом Azure AI Language (Text Analytics) для обробки природної мови (NLP). Продемонстровано використання тригерів подій (Blob Trigger), що ініціюють виконання коду при завантаженні нових неструктурованих даних у сховище Azure Storage, з їх подальшим маршрутизуванням до відповідних директорій.